

# Méthodes de décomposition de domaines

Yakine Rachedi

Février 2026

## Table des matières

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                                 | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Partitionnement et structures de maillage local</b>              | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Réduction au problème d'interface</b>                            | <b>5</b>  |
| <b>4</b> | <b>Résolution et résultats numériques</b>                           | <b>5</b>  |
| 4.1      | Algorithmes de résolution du problème d'interface . . . . .         | 5         |
| 4.2      | Analyse de la solution numérique . . . . .                          | 6         |
| <b>5</b> | <b>Analyse de sensibilité et convergence</b>                        | <b>7</b>  |
| 5.1      | Influence du raffinement du maillage . . . . .                      | 7         |
| 5.2      | Influence du nombre de sous-domaines $J$ . . . . .                  | 8         |
| 5.3      | Analyse comparative : GMRES Global vs Décomposition de Domaines . . | 9         |
| <b>6</b> | <b>Perspectives : Vers une implémentation parallèle</b>             | <b>10</b> |

# 1 Introduction

Dans ce projet, nous nous intéressons à la résolution numérique de l'équation de Helmholtz en dimension deux. Le domaine de calcul est un rectangle

$$\Omega := (0, L_x) \times (0, L_y),$$

où  $L_x, L_y > 0$ . On considère le problème aux limites suivant : trouver  $u : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  tel que

$$\begin{cases} -\Delta u - \kappa^2 u = f & \text{dans } \Omega, \\ \partial_n u - i\kappa u = 0 & \text{sur } \partial\Omega, \end{cases} \quad (1)$$

où  $\kappa > 0$  est le nombre d'onde,  $\partial_n$  désigne la dérivée normale sortante, et  $f$  est un terme source modélisant des excitations localisées.

Le terme source est défini comme une superposition de sources ponctuelles régularisées

$$f(x) := \sum_{i=1}^{N_s} w_i \exp\left(-\frac{10}{\lambda^2} |x - s_i|^2\right), \quad (2)$$

où  $\lambda = 2\pi/\kappa$  est la longueur d'onde,  $s_i \in \Omega$  sont les positions des sources et  $w_i \in \mathbb{C}$  leurs poids associés. La condition de bord de type Robin modélise une condition de rayonnement sortant approchée.

Le problème (1) est discrétisé par la méthode des éléments finis conformes de type  $P_1$  Lagrange sur un maillage triangulaire uniforme du domaine. Afin de résoudre correctement les oscillations de la solution, le maillage doit être suffisamment fin, avec une taille caractéristique  $h$  vérifiant typiquement

$$h \lesssim \frac{\lambda}{10}.$$

La discrétisation conduit à un système linéaire complexe, creux et indéfini, dont la résolution constitue un défi numérique lorsque le maillage est raffiné.

Dans un premier temps, ce système est résolu à l'aide de méthodes itératives de type GMRES. Dans un second temps, nous étudions et implémentons une méthode de décomposition de domaine non recouvrante, dans laquelle le domaine est partitionné en sous-domaines horizontaux, afin d'obtenir un solveur plus efficace et mieux adapté aux problèmes de grande taille.

Le problème aux limites peut être transposé sous une forme faible. On définit l'espace de Hilbert  $V = H^1(\Omega)$ . La formulation variationnelle consiste à chercher  $u \in V$  tel que :

$$a(u, v) = \ell(v), \quad \forall v \in V, \quad (3)$$

où la forme bilinéaire  $a(\cdot, \cdot)$  et la forme linéaire  $\ell(\cdot)$  sont définies respectivement par :

$$a(u, v) = \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v - \kappa^2 uv) \, dx - i\kappa \int_{\Gamma} uv \, d\sigma, \quad (4)$$

$$\ell(v) = \int_{\Omega} f v \, dx + \int_{\Gamma} g v \, d\sigma. \quad (5)$$

## 2 Partitionnement et structures de maillage local

Le domaine global  $\Omega = (0, L_x) \times (0, L_y)$  est partitionné en  $J$  sous-domaines rectangulaires  $\Omega_j$  définis par des bandes horizontales. Afin d'optimiser la gestion mémoire, l'implémentation génère directement des structures de données locales sans construction préalable d'une connectivité globale.

La routine `local_mesh` construit, pour chaque indice  $j \in \{0, \dots, J-1\}$ , le couple  $(vtx_j, elt_j)$  caractérisant le maillage local :

- **Coordonnées** ( $vtx_j$ ) : extraction des sommets dont les ordonnées correspondent à la subdivision  $j$ .
- **Connectivité** ( $elt_j$ ) : sélection des triangles inclus dans  $\Omega_j$  et réindexation systématique de leurs sommets dans le référentiel local de  $vtx_j$ .

La distinction entre les bords est assurée par la fonction `local_boundary`, qui segmente les arêtes de chaque sous-domaine en deux ensembles disjoints :

1. **Frontières physiques**  $\partial\Omega_j \cap \partial\Omega$ , où sont imposées les conditions aux limites du problème.
2. **Interfaces artificielles**  $\partial\Omega_j \setminus \partial\Omega$ , correspondant aux zones de raccord entre sous-domaines adjacents.

La Figure 1 illustre ce partitionnement ainsi que la structure du maillage associée.

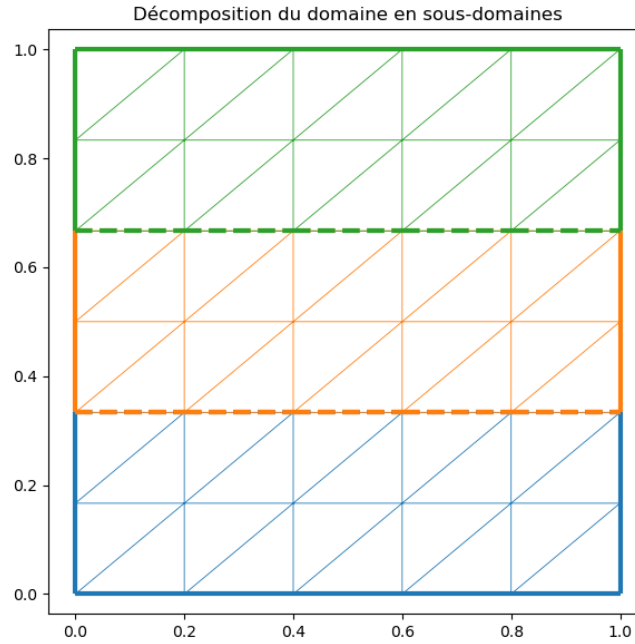


FIGURE 1 – Décomposition du domaine global en  $J$  sous-domaines et maillage local associé.

### 3 Réduction au problème d'interface

Le problème global discrétisé conduit à la résolution d'un système linéaire de grande dimension, souvent mal conditionné pour des nombres d'onde élevés  $\kappa$ . La méthode de décomposition de domaines reformule ce système en ne faisant porter l'inconnue que sur les interfaces artificielles  $\Sigma$ .

Le système global est équivalent à la recherche du vecteur d'interface  $p \in V(\Sigma)$  solution du problème :

$$(I + \Pi_\Sigma)p = g, \quad (6)$$

Cette réduction diminue la dimension du problème et permet une résolution itérative efficace, chaque produit matrice-vecteur  $(I + \Pi_\Sigma)p$  s'évaluant par des résolutions locales indépendantes sur chaque sous-domaine.

La liaison entre l'espace global et les sous-domaines locaux s'appuie sur trois opérateurs booléens :

- **Restriction globale-locale** ( $R_j$ ) : extrait les degrés de liberté du sous-domaine  $\Omega_j$  à partir du vecteur global.
- **Restriction locale-interface** ( $B_j$ ) : isole les nœuds situés sur l'interface artificielle  $\Sigma_j = \partial\Omega_j \setminus \partial\Omega$ .
- **Sélecteur d'interface** ( $C_j$ ) : sélectionne la composante associée à  $\Sigma_j$  dans un vecteur d'interface global.

Pour chaque sous-domaine, le système local s'appuie sur les matrices de masse  $M_j$  et de rigidité  $K_j$  issues de la formulation variationnelle. On définit ainsi :

1. **Matrice locale** ( $A_j$ ) : opérateur Helmholtz sur  $\Omega_j$  intégrant les conditions aux limites physiques.
2. **Opérateur de transmission** ( $T_j$ ) : proportionnel à  $\kappa$ , défini par la matrice de masse restreinte à l'interface  $\Sigma_j$ , assurant le couplage entre sous-domaines.
3. **Complément de Schur local** ( $S_j$ ) : matrice  $S_j = A_j - iB_j^*T_jB_j$  factorisée par LU pour résoudre efficacement les problèmes locaux lors des itérations.

$$A_j \xrightarrow{\text{factorisation LU}} S_j = A_j - iB_j^*T_jB_j \quad (7)$$

Le second membre local  $b_j$  est obtenu par intégration des sources continues et ponctuelles sur le maillage local  $\mathcal{T}_j$ .

## 4 Résolution et résultats numériques

### 4.1 Algorithmes de résolution du problème d'interface

La résolution du problème d'interface 6 est effectuée au moyen de méthodes itératives, deux approches ont été implémentées et comparées :

- **Méthode de point fixe** avec un paramètre de relaxation  $\omega = 0,5$  afin d'assurer la stabilité de la convergence.
- **Méthode GMRES** : Un solveur de Krylov permettant d'accélérer la convergence en minimisant le résidu sur l'espace de Krylov associé à l'opérateur d'interface.

## 4.2 Analyse de la solution numérique

Nous considérons un domaine rectangulaire de dimensions  $L_x = 1,0$  et  $L_y = 2,0$ , discrétisé par un maillage de  $33 \times 65$  points. Le domaine est partitionné en  $J = 4$  sous-domaines. Le problème de Helmholtz est résolu pour un nombre d'onde  $\kappa = 16$ .

Le problème d'interface a été résolu en comparant les deux approches itératives précédentes. La Figure 2 illustre l'évolution de la norme du résidu en fonction du nombre d'itérations pour les deux solveurs.

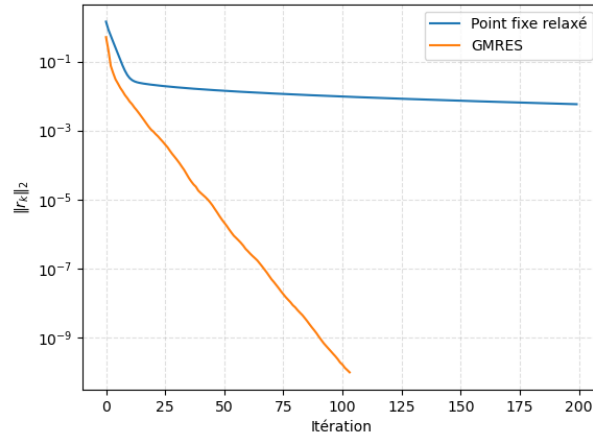


FIGURE 2 – Évolution du résidu relatif pour les solveurs de point fixe et GMRES ( $J = 4$ ,  $\kappa = 16$ ).

L'analyse des courbes montre une supériorité nette de la méthode GMRES, qui atteint un seuil de convergence plus bas avec un nombre d'itérations réduit, confirmant ainsi l'efficacité des méthodes de Krylov pour les problèmes de transmission.

Une fois le vecteur d'interface  $p$  obtenu, les solutions locales  $u_j$  sont calculées de manière indépendante sur chaque sous-domaine. La Figure 3 présente la partie réelle de la solution globale obtenue par superposition de ces contributions locales.

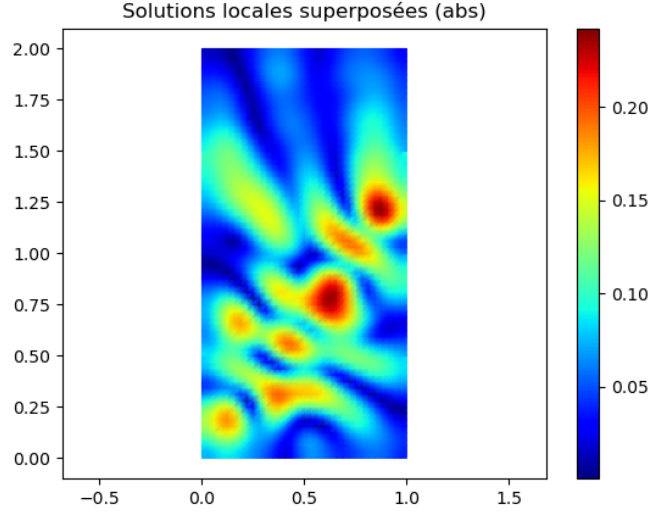


FIGURE 3 – Superposition des solutions locales  $u_j$  (Partie réelle) obtenues après convergence du solveur d'interface ( $J = 4$ ,  $\kappa = 16$ ).

On observe visuellement une bonne continuité des fronts d'onde à travers les interfaces artificielles entre les sous-domaines. L'absence de saut ou de singularité aux zones de raccordement valide non seulement la formulation variationnelle du problème de transmission, mais aussi l'exactitude de l'implémentation des matrices de restriction et de couplage.

## 5 Analyse de sensibilité et convergence

Cette section analyse le comportement du solveur d'interface face aux variations des paramètres de discrétisation et de partitionnement.

### 5.1 Influence du raffinement du maillage

L'impact du raffinement spatial sur les performances du solveur GMRES est étudié en comparant trois discrétisations successives :  $17 \times 33$ ,  $33 \times 65$  et  $65 \times 129$  sommets. Pour chaque test, le nombre de sous-domaines est maintenu constant ( $J = 4$ ). Les courbes de convergence sont reportées dans la Figure 4.

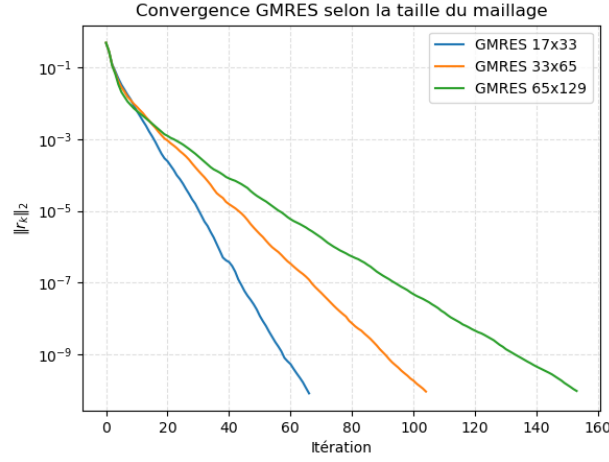


FIGURE 4 – Évolution du résidu relatif pour différents niveaux de raffinement du maillage ( $J = 4$ ,  $\kappa = 16$ ).

L'augmentation du nombre de points de discrétisation ( $N_x, N_y$ ) accroît proportionnellement le nombre de degrés de liberté du système global. On observe que ce raffinement induit une légère augmentation du nombre d'itérations nécessaires pour atteindre la convergence. Ce phénomène s'explique par la dégradation du conditionnement de l'opérateur d'interface lorsque le pas d'espace  $h$  diminue.

Cependant, il est important de noter que la robustesse du solveur est préservée : le résidu final atteint systématiquement un seuil de précision élevé, de l'ordre de  $10^{-9}$ , garantissant ainsi la fiabilité de la solution numérique quel que soit le niveau de discrétisation choisi.

## 5.2 Influence du nombre de sous-domaines $J$

L'impact de la décomposition géométrique sur la vitesse de convergence est évalué en faisant varier le nombre de sous-domaines  $J$  pour une résolution de maillage fixe. L'évolution du résidu pour différentes configurations est présentée dans la Figure 5.



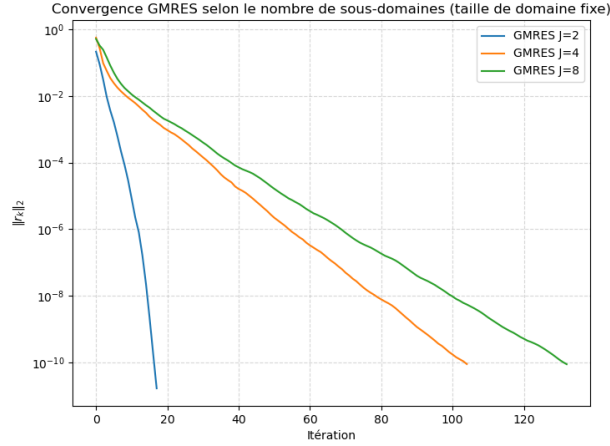


FIGURE 5 – Comparaison de la convergence du solveur GMRES pour différentes partitions du domaine global ( $J \in \{2, 4, 8\}$ ).

Les résultats mettent en évidence qu’une augmentation du nombre de sous-domaines  $J$  entraîne une croissance significative du nombre d’itérations nécessaires à la convergence. Ce phénomène s’explique par le fait que l’information doit transiter successivement d’un sous-domaine à l’autre à travers chaque interface artificielle. Plus le partitionnement est important, plus le nombre d’échanges nécessaires pour que l’information traverse l’intégralité du domaine  $\Omega$  augmente, ce qui ralentit la convergence globale du solveur.

### 5.3 Analyse comparative : GMRES Global vs Décomposition de Domaines

Afin d’évaluer l’efficacité de l’approche implémentée, nous comparons les performances du solveur GMRES appliqué au système global avec celles du solveur appliqué au problème d’interface réduit. Les résultats de cette comparaison sont illustrés dans la Figure 6.

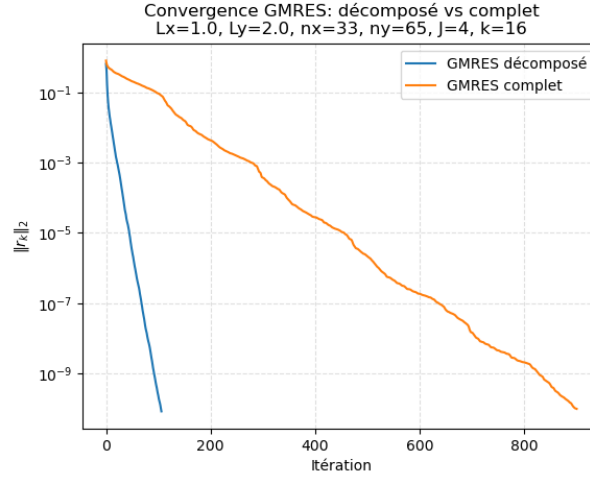


FIGURE 6 – Comparaison de la convergence (résidu relatif) entre le GMRES global et la méthode de décomposition de domaines.

Les mesures de performance mettent en évidence une supériorité nette de l’approche par décomposition de domaines, tant sur le plan algorithmique que temporel :

- **Convergence** : Le nombre d’itérations nécessaires pour atteindre le seuil de tolérance est réduit dans le cas de la méthode décomposée par rapport au système complet.
- **Temps de calcul** : Le temps d’exécution passe de 0,4045 s pour le GMRES global à 0,1155 s pour la méthode décomposée, soit un gain de temps d’environ 70%.

L’approche par décomposition de domaines s’avère donc être une stratégie particulièrement efficace. En fragmentant la complexité numérique, elle permet non seulement de réduire l’empreinte mémoire, mais aussi d’accélérer significativement la convergence tout en garantissant une précision identique à une résolution directe.

## 6 Perspectives : Vers une implémentation parallèle

Bien que l’implémentation actuelle soit séquentielle, la structuration du code en modules indépendants (`local_mesh`, `Aj_matrix`, etc.) prépare naturellement le passage au calcul distribué. Plusieurs optimisations pourraient être envisagées pour exploiter des architectures hautes performances :

- **Parallélisation MPI** : L’utilisation de la bibliothèque `mpi4py` permettrait d’assigner chaque sous-domaine  $\Omega_j$  à un processus processeur distinct. Dans cette configuration, les résolutions locales et les factorisations LU seraient effectuées simultanément, réduisant ainsi le temps de calcul global.
- **Communications d’interface** : Le produit matrice-vecteur de l’opérateur d’interface  $(I + \Pi_S)p$ , qui est actuellement calculé de manière itérative sur une

- seule machine, pourrait être optimisé par des échanges de messages (fonctions **Send/Recv**) limités aux seuls degrés de liberté des interfaces  $\Sigma_j$ .
- **Équilibrage de charge** : Pour des géométries plus complexes, une répartition équitable du nombre d'éléments finis par processus garantirait une utilisation optimale des ressources de calcul.

Cette modularité démontre que la décomposition de domaines n'est pas seulement une méthode de réduction de système, mais une architecture logicielle robuste pour le calcul scientifique à grande échelle.